



CONCURRENCIA CON HILOS CON TCP Y UDP



2 DE OCTUBRE DE 2026
YAZMIN RODRIGUEZ SALAZAR

<pre> \Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr 151/OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_ red/TCP/servidor.py Servidor UDP escuchando en el puerto 5001 Servidor TCP escuchando en el puerto 5000 </pre>	<pre> \Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr 151/OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_ red/TCP/cliente_TCP.py Me conecté y el servidor respondió: turno>1 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad \Programacion_red> </pre>	<pre> yhton\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr151 /OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_red/ TCP/cliente_UDP.py Pantalla de la fila: van>1 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad\ Programacion_red> </pre>
--	--	---

- ✚ **Terminal 1 (Servidor):** Muestra que los hilos iniciaron correctamente, permitiendo al programa escuchar de forma simultánea los puertos 5001 (UDP) y 5000 (TCP).
- ✚ **Terminal 2 (Cliente TCP):** Confirma que el servidor recibió la solicitud y asignó el formato esperado turno>1.
- ✚ **Terminal 3 (Cliente UDP):** Refleja la consulta exitosa sin conexión y la respuesta van>1. Esto es la prueba clave de que los hilos TCP y UDP en el servidor están leyendo el mismo contador de turnos de manera compartida.

<pre> \Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr 151/OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_ red/TCP/cliente_TCP.py Me conecté y el servidor respondió: turno>2 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad \Programacion_red> </pre>	<pre> yhton\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr151 /OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_red/ TCP/cliente_UDP.py Pantalla de la fila: van>2 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad\ Programacion_red> </pre>
--	---

Para confirmar que el contador avance correctamente, por el cual se vuelve a ejecutar el cliente TCP un par de veces más, se debe mostrar como en la captura cambiar a “turno 2” y así sucesivamente.

Después se repite el procedimiento de ejecutar el cliente UDP y este deberá responder con “van 2”, así sucesivamente.

<pre> \Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr 151/OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_ red/TCP/cliente_TCP.py Me conecté y el servidor respondió: turno>3 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad \Programacion_red> </pre>	<pre> yhton\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr151 /OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_red/ TCP/cliente_UDP.py Pantalla de la fila: van>3 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad\ Programacion_red> </pre>
--	---

<pre> \Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr 151/OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_ red/TCP/cliente_TCP.py Me conecté y el servidor respondió: turno>5 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad \Programacion_red> </pre>	<pre> yhton\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/yr151 /OneDrive/Documentos/Universidad/Programacion_red/ TCP/cliente_UDP.py Pantalla de la fila: van>5 PS C:\Users\yr151\OneDrive\Documentos\Universidad\ Programacion_red> </pre>
--	---